

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명 2,2'-아조비스(아)이소뷰티로나이트릴(2,2'-Azobisisobutyronitrile)

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

제품의 권고 용도

제품의 사용상의 제한

실험연구용 시약, 합성 및 공정약품 외 사용금지

다. 공급자 정보

공급자

대정화금(주)

주소: (우)15087 경기도 시흥시 서해안로 186

대정화금(주) 종로지점

주소: 서울특별시 종로구 돈화문로 73 (와룡동, 대정빌딩)

대정화금(주) 음성공장

주소: 충청북도 음성군 금왕읍 오선산단로 43

031-488-8822 (평일, 08:30-17:30)

daejung@daejung.kr

2. 유해·위험성

가. 유해·위험성 분류

자기반응성 물질 및 혼합물: 형식C

급성독성물질(경구): 구분 3

급성독성물질(흡입:분진/미스트): 구분 4

생식독성 물질: 구분 2

특정표적장기·전신 독성 물질(반복 노출): 구분 2

나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목

그림문자



신호어

위험

유해·위험문구

H242 가열하면 화재를 일으킬 수 있음

H301 삼키면 유독함

H332 흡입하면 유해함

H361 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 것으로 의심됨

H373 장기간 또는 반복노출되면 장기에 손상을 일으킬 수 있음

예방조치문구

<예방>

P201 사용 전 취급 설명서를 확보하십시오.

P202 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.

P210 열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하십시오.

. 금연

P234 원래의 용기에만 보관하십시오.
P235 저온으로 유지하십시오.
P240 용기와 수용설비를 접지하십시오.
P260 분진·흙·증기를 흡입하지 마십시오.
P261 분진·흙·증기의 흡입을 피하십시오.
P264 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으십시오.
P270 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마십시오.
P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.
P280 보호장갑·보호의·보안경·안면보호구를 착용하십시오.

<대응>

P301+P310 삼켰다면: 즉시 의료기관·의사의 진찰을 받으십시오.
P304+P340 흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.
P308+P313 노출되거나 노출이 우려되면: 의학적인 조치·조언을 구하십시오.
P312 불편함을 느끼면 의료기관·의사의 진찰을 받으십시오.
P314 불편함을 느끼면 의학적인 조치/조언을 받으십시오.
P321 응급 처치를 하십시오.
P330 입을 씻어내십시오.
P370+P378 화재 시: 불을 끄기 위해 다량의 안개형 물 분무, 알코올 포, 분말 소화약제, 이산화탄소를 사용하십시오.

<저장>

P403 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오.
P405 잠금장치를 하여 저장하십시오.
P411 반응성이 높은 물질이므로 보관 시 8 °C를 넘지 않도록 유의하십시오.
P420 격리하여 보관하십시오.

<폐기>

P501 폐기물 관련 법령에 따라 내용물·용기를 폐기하십시오

다. 유해·위험성 분류기준에
포함되지 않는 기타 유해·위험성

제품 NFPA 등급

보건	3
화재	3
반응성	3

(※ 0 = 불충분, 1 = 약간, 2 = 보통, 3 = 높음, 4 매우 높음)

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	2,2'-아조비스 2,2'-Azobis
관용명 및 이명	Azobisisobutyronitrile, Propanenitrile, 2,2'-azobis[2-methyl-], 2,2'-Azobis(2-methyl-2,2'-propionitrile), 2,2'-Azobis(2-methylpropiononitrile), 2,2'-Azobis(2-methylpropanenitrile), Propanenitrile, 2,2'-azobis(2-methyl)-, 2,2'-Azobis(isobutyronitrile), Propanenitrile, 2,2'-azobis[2-methyl-, 2,2'-Azobisisobutyronitrile, 2,2'-Azopropane-2,2'-dicarbonitrile, 2,2'-Azodiisobutyronitrile, 2,2'-Azobis(2-methylpropionitrile), Propanenitrile, 2,2'-(1,2-diazenediyl)bis[2-methyl-, 2,2'-Dimethyl-2,2'-diazenediylbis(propanenitrile), 2,2'-Dimethyl-2,2'-azodipropiononitrile, Propionitrile, 2,2'-azobis(2-methyl-, Azodiisobutyronitrile, Propionitrile, 2,2'-azobis[2-methyl-, .alpha.,.alpha.'-Azobisisobutyronitrile, Azobis(isobutyronitrile), AZDN, AIBN
CAS 번호 또는 식별번호	78-67-1
함유량(%)	99 ~ 100%

4. 응급조치요령

가. 눈에 들어갔을 때	긴급 의료조치를 받으시오. 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오.
나. 피부에 접촉했을 때	경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하시오. 긴급 의료조치를 받으시오. 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오. 오염된 옷과 신발을 제거하고 격리하시오.
다. 흡입했을 때	긴급 의료조치를 받으시오. 따뜻하게 하고 안정되게 해주시오. 물질을 먹거나 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡의료장비를 이용하시오. 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오. 의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오. 호흡이 힘들 경우 산소를 공급하시오. 호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하시오.
라. 먹었을 때	긴급 의료조치를 받으시오. 물질을 먹거나 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡의료장비를 이용하시오.
마. 기타 의사의 주의사항	의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오. 폭로시 의료진에게 연락하고 추적조사 등의 특별한 응급조치를 취하시오.

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(부적절한) 소화제	
부적절한 소화제	직접주수
적절한 소화제	건조화학적제 물분무 이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것.

일반포말

질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것.

CO₂

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

열분해성 생성물

고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음.

비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흙을 발생
할 수 있음.

화재 및 폭발 위험

가열시 용기가 폭발할 수 있음.

가열시 증기는 공기와 혼합하여 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음; 실내, 실외
, 하수구에 폭발 위험.

격렬하게 중합반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있음.

격렬히 연소 할 수 있음. 분해는 자기가속될 수 있으며 다량의 가스를 발생할
수 있음.

다른 가연성 물질과 접촉하여 화재를 일으킬 수 있음.

열, 스파크, 화염에 의해 점화할 수 있음.

열, 화학반응, 마찰, 충격에 의해 자기분해 또는 자기점화 할 수 있음.

온도 상승에 민감하며 "제어온도" 위에서 급격히 분해하여 화재를 일으킴.

일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음.

일부는 화재나 가열시 폭발적으로 분해할 수 있음.

다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치

구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오.

멀리서 다량의 물로 화재 지역에 뿌리시오.

용기 폭발 가능성에 유의하십시오.

위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오.

지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오.

탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물
러나 타게 놔두시오.

탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오.

탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러
나시오.

탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하십시오.

탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오.

6. 누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

누출물을 만지거나 걸터다니지 마시오.

매우 미세한 입자는 화재나 폭발을 일으킬 수 있으므로 모든 점화원을 제거하
시오.

모든 점화원을 제거하십시오.

위험하지 않다면 누출을 멈추시오.

적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오.

전문가의 감독없이 청소 및 처리를 하지 마시오.

피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치 사항

누출물은 오염을 유발할 수 있음.

수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하십시오.

다. 정화 또는 제거 방법

건조모래/흙, 기타 비가연성 물질로 덮거나 흡수한 후 용기에 옮기시오.

소화를 위해 제방을 쌓고 물을 수거하십시오.

톱밥과 같은 가연성 물질을 사용하지 마시오.

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

가열된 물질에서 발생하는 증기를 호흡하지 마시오.
개봉 전에 조심스럽게 마개를 여시오.
공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하십시오.
압력을 가하거나, 자르거나, 용접, 납땜, 접합, 뚫기, 연마 또는 열에 폭로, 화염, 불꽃, 정전기 또는 다른 점화원에 폭로하지 마시오.
용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오.
적절한 환기가 없으면 저장지역에 출입하지 마시오.
취급/저장에 주의하여 사용하십시오.
폭발하여 상해나 사망을 초래할 수 있음.
피해야 할 물질 및 조건에 유의하십시오.
항시 제어온도 아래로 관리하십시오.
환기가 잘 되는 지역에서만 사용하십시오.

나. 안전한 저장방법

밀폐하여 보관하십시오.
음식과 음료수로부터 멀리하십시오.
항시 제어온도 아래로 관리하십시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

국내규정	해당없음
ACGIH 규정	해당없음
생물학적 노출기준	해당없음

나. 적절한 공학적 관리

공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오.
이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전샤워를 설치하십시오.

다. 개인보호구

눈 보호	화학물질 방어용 안경과 보안면을 사용하십시오.
손 보호	적합한 내화학성 장갑을 착용하십시오.
신체 보호	적합한 내화학성 보호의를 착용하십시오.
호흡기 보호	산소가 부족한 경우(<19.6%), 송기마스크, 혹은 자급식 호흡보호구를 착용하십시오. 호흡용 보호구는 한국산업안전공단의 검정("안" 마크)을 필할 것.

9. 물리화학적 특성

외관	자료없음
성상	고체
색상	흰색
냄새	무취
냄새역치	자료없음

pH	해당없음	
녹는점/어는점	105 °C	화학물질종합정보시스템
초기 끓는점과 끓는점 범위	폭발됨	화학물질종합정보시스템
인화점	자료없음	
증발속도	해당없음	
인화성(고체, 기체)	자료없음	
인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음	
증기압	자료없음	
용해도	불용성 (물과 반응)	화학물질종합정보시스템
증기밀도	해당없음	
비중	>1.0 (물=1)	화학물질종합정보시스템
n-옥탄올/물분배계수	자료없음	
자연발화온도	64 °C	화학물질종합정보시스템
분해온도	107 °C	HSDB
점도	자료없음	
분자량	164.2	

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

가열시 용기가 폭발할 수 있음.
가열시 증기는 공기와 혼합하여 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음; 실내, 실외, 하수구에 폭발 위험.
격렬하게 중합반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있음.
격렬히 연소 할 수 있음. 분해는 자기가속될 수 있으며 다량의 가스를 발생할 수 있음.
고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음.
다른 가연성 물질과 접촉하여 화재를 일으킬 수 있음.
비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음.
열, 스파크, 화염에 의해 점화할 수 있음.
열, 화학반응, 마찰, 충격에 의해 자기분해 또는 자기점화 할 수 있음.
온도 상승에 민감하며 "제어온도" 위에서 급격히 분해하여 화재를 일으킴.
일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음.
일부는 화재나 가열시 폭발적으로 분해할 수 있음.
자극성, 독성/부식성 가스를 발생할 수 있음.
적정온도 이하로 관리되지 않으면 자기가속분해를 일으킬 수 있음.
증기, 물질, 분해생성물의 흡입 및 접촉은 심각한 상해나 사망을 초래할 수 있음.
충격 또는 고온에서 격렬한 분해를 일으킬 수 있음.
화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음.

나. 피해야 할 조건

격렬히 연소 할 수 있음. 분해는 자기가속될 수 있으며 다량의 가스를 발생할 수 있음.
열, 마찰, 충격.
열, 스파크, 화염 등 점화원.

열, 스파크, 화염에 의해 점화할 수 있음.
 열, 화학반응, 마찰, 충격에 의해 자기분해 또는 자기점화 할 수 있음.
 열.
 온도 상승에 민감하며 "제어온도" 위에서 급격히 분해하여 화재를 일으킴.
 온도상승(제어온도 상실).
 일부는 화재나 가열시 폭발적으로 분해할 수 있음.
 자극성, 독성/부식성 가스를 발생할 수 있음.
 적정온도 이하로 관리되지 않으면 자기가속분해를 일으킬 수 있음.
 증기, 물질, 분해생성물의 흡입 및 접촉은 심각한 상해나 사망을 초래할 수 있음.

다. 피해야 할 물질

가연성 물질, 환원성 물질.
 격렬히 연소 할 수 있음. 분해는 자기가속될 수 있으며 다량의 가스를 발생할 수 있음.
 열, 스파크, 화염에 의해 점화할 수 있음.
 열, 화학반응, 마찰, 충격에 의해 자기분해 또는 자기점화 할 수 있음.
 온도 상승에 민감하며 "제어온도" 위에서 급격히 분해하여 화재를 일으킴.
 일부는 화재나 가열시 폭발적으로 분해할 수 있음.
 자극성, 독성/부식성 가스를 발생할 수 있음.
 적정온도 이하로 관리되지 않으면 자기가속분해를 일으킬 수 있음.
 증기, 물질, 분해생성물의 흡입 및 접촉은 심각한 상해나 사망을 초래할 수 있음.

라. 분해시 생성되는 유해물질

부식성/독성 흡.
 열, 마찰, 충격.
 열, 스파크, 화염 등 점화원.
 열.
 온도상승(제어온도 상실).
 자극성, 부식성, 독성 가스.

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

호흡기를 통한 흡입	흡입하면 유해함
피부접촉	자료없음
눈 접촉	자료없음
입을 통한 섭취	삼키면 유독함

나. 건강 유해성 정보

급성독성	
경구	LD50 100 mg/kg Rat (NLM;ChemIDplus)
경피	LD50 > 2000 mg/kg Rat (ECHA)
흡입(가스)	자료없음
흡입(증기)	자료없음
흡입(분진, 미스트)	LC50 > 7.78 mg/L/1hr Rat (ECHA) (환산값 LD50 > 3.89 mg/L/4hr)

피부부식성 또는 자극성	OECD TG 404 에 따른 피부자극성 시험 결과 비자극성; Rabbit (ECHA)
심한 눈손상 또는 자극성	OECD TG 405 에 따른 눈자극성 시험 결과 비자극성; Rabbit (ECHA)
호흡기과민성	자료없음
피부과민성	기니피그를 이용한 시험 결과 피부에 비자극성 (ECHA)
발암성	자료없음
생식세포변이원성	해당 물질을 이용한 살모넬라 균주 시험에서 복귀 돌연변이 수를 유의미하게 증가시키지 않았으며, 독성도 관찰되지 않음. 염색체 이상 시험에서 AZDN 은 대사 활성화 시스템의 존재 여부와 관계없이 염색체 이상을 가진 세포 수, 배수체 세포 수, 또는 내복제 염색체를 가진 세포 수를 유의미하게 증가시키지 않았으며, 독성도 관찰되지 않음. 마우스 림프종 분석 결과, AZDN은 돌연변이 빈도를 유의미하게 증가시키지 않았으며, 대사 활성화 시스템의 존재 여부와 관계없이 독성도 관찰되지 않음. (ECHA)
생식독성	랫드를 이용한 생식 및 발달독성 시험은 고농도로 노출된 모체에서 출생 한 새끼는 생존율과 체중이 감소하였다. 이것은 모체에 의한 독성 때문인 것으로 보임. 현재까지로서는, 아이소뷰티로나이트릴의 잠재적 기형독성에 대한 이용 가능한 인체 시험자료는 없음. 현재까지로서는, 잉태기나 수유기에 이 물질에 노출되었을 경우 잠재적 영향에 대해 평가한 이용가능한 자료 없음. (화학물질종합정보시스템)
표적장기·전신독성물질(1회노출)	자료없음
표적장기·전신독성물질(반복노출)	이 물질은 장기간 반복 노출 시 간 비대증이 관찰됨 (ECHA)
흡인유해성	자료없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

어류	LC50 > 100 mg/L/96hr Danio rerio NOEC > 10 mg/L/14d Oryzias latipes (ECHA)
갑각류	EC50 > 367 mg/L/48hr Daphnia magna NOEC 2.2 mg/L/21d Daphnia magna (ECHA)
조류	EC50 > 3.9 mg/L/72hr (ECHA)

나. 잔류성 및 분해성

잔류성	Log Kow 1.1 (at 25 °C) (ECHA)
분해성	자료없음
생분해성	OECD TG 301B 에 따른 시험 결과 28 일동안 10% 미만으로 분해됨; CO2 증가량 (ECHA)

다. 생물농축성

자료없음

라. 토양이동성

자료없음

마. 기타 유해 영향

자료없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법	발생하는 폐기물을 스스로 처리하거나 제25조제3항에 따른 폐기물처리업의 허가를 받은 자, 폐기물처리 신고자, 제4조나 제5조에 따른 폐기물처리시설을 설치·운영하는 자, 「건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률」 제21조에 따라 건설폐기물 처리업의 허가를 받은 자 또는 「해양폐기물 및 해양오염퇴적물 관리법」 제19조제1항제1호에 따라 폐기물 해양 배출업의 등록을 한 자에게 위탁하여 처리
나. 폐기시 주의사항	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 명시된 주의사항을 고려하십시오.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(UN No.)	3234
나. 적정선적명	SELF-REACTIVE SOLID TYPE C, TEMPERATURE CONTROLLED
다. 운송에서의 위험성 등급	4.1
라. 용기등급	자료없음
마. 해양오염물질	자료없음
바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책	
화재시 비상조치의 종류	F-F
유출시 비상조치의 종류	S-K
육상운송(ADR)	
Tunnel restriction code	D
해상운송(IMDG)	
해양오염물질	자료없음
Air transport(IATA)	
유엔번호	3234
유엔 적정 선적명	SELF-REACTIVE SOLID TYPE C, TEMPERATURE CONTROLLED
운송에서의 위험성 등급	4.1
용기등급	자료없음
해양오염방지협약	자료없음

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제
국소배기 설치대상 유해물질 : 해당없음
국소배기장치의 안전검사 대상 유해물질 : 해당없음
허가대상 유해물질 : 해당없음
금지대상 유해물질 : 해당없음
관리대상 유해물질 : 해당없음
특별관리물질 : 해당없음
작업환경 측정물질 : 해당없음
특수건강 진단대상 유해인자 : 해당없음
노출기준 설정물질 : 해당없음

허용기준 준수물질 : 해당없음
공정안전관리(PSM) 대상물질 : 해당없음

나. 화학물질관리법에 의한 규제

인체 급성 유해성 물질 : 해당없음
인체 만성 유해성 물질 : 해당없음
생태 유해성물질 : 해당없음
제한물질 : 해당없음
금지물질 : 해당없음
사고대비물질 : 해당없음

다. 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률에 의한 규제

중점관리물질 : 해당없음
신규화학물질 : 해당없음
CMR기준화학물질 : 해당없음
등록 또는 신고 면제대상 화학물질 : 해당없음
유해성미확인물질 : 해당없음
기준화학물질 : 해당
등록대상기준화학물질 : 해당없음

라. 위험물안전관리법에 의한 규제

제5류 자기반응성물질 아조화합물(지정수량:200kg)

마. 폐기물관리법에 의한 규제

해당없음

바. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

국내규제

잔류성유기오염물질 : 해당없음

미국관리정보

OSHA 규정 : 해당없음

CERCLA 규정 : 해당없음

EPCRA 302 규정 : 해당없음

EPCRA 304 규정 : 해당없음

EPCRA 313 규정 : 해당없음

로테르담협약물질 : 해당없음

스톡홀름협약물질 : 해당없음

몬트리올의정서물질 : 해당없음

EU 분류정보

안전문구 : 해당 (S2, S39, S41, S47, S61)

위험문구 : 해당 (R2, R11, R20/22, R52/53)

확정분류결과 : 해당 (E; R2

F; R11

Xn; R20/22

R52-53)

16. 기타 참고사항

가. 자료의 출처

국립환경과학원 화학물질정보시스템(NCIS), 산업재해예방 안전보건공단 (KOSHA), 한국소방산업기술원(KFI), ECHA, ICSCs(International Chemical Safety Cards), NIOSH, OECD SIDS, TOXNET

나. 최초작성일자

2008-04-10

다. 개정횟수 및 최종 개정일자

개정횟수

11

최종 개정일자

2026-04-29

최종 개정이력

라. 기타

이 MSDS 는 작성시 당사의 전문자료 및 최신 정보 등에 기초하였으며 제공하는 화학물질의 유해·위험성 분류결과는 인용된 참고자료에 따라 차이가 발생할 수 있습니다.

또한 이 자료는 품질을 보증하는 것이 아니며 물질의 안전에 대한 전반적인 참고자료로 사용하시기 바랍니다. 자세한 사항은 본사로 문의하여 주시기 바랍니다.

당사 MSDS 는 해당제품을 공급받아 사용하는 취급자가 주의사항 등을 숙지한 후 사용할 수 있도록 합니다.

또한 판매 및 대여 등 영리목적으로는 사용 할 수 없음을 알려드립니다.